

Tugas Pendahuluan Modul 11

Nama : Ahmad Shofi (103122400024)

Fitur	RDBMS	CASSANDRA
Penyimpanan data	Row-Oriented: Data disimpan baris demi baris. Semua kolom dalam satu baris biasanya berdekatan di disk.	Column-Family: Data disimpan berdasarkan kolom. Ini lebih mirip <i>Multidimensional Map</i> (RowKey -> ColumnKey -> Value).
skema	Strict (Kaku): Setiap baris dalam tabel harus memiliki kolom yang sama persis.	Flexible: Setiap baris dalam satu <i>Column Family</i> bisa memiliki kolom yang berbeda-beda.
Relasi dan join	Mengandalkan JOIN antar tabel untuk menggabungkan data (Normalisasi).	Tidak ada JOIN. Data didesain untuk satu query (Denormalisasi).
skabilitas	Vertical: Tambah RAM/CPU pada satu server (Scale-up).	Horizontal: Tambah server baru ke dalam cluster (Scale-out).

Meskipun kita tetap mendefinisikan tabel dengan `CREATE TABLE`, Cassandra disebut **Schema-less** (atau lebih tepatnya *Schema-flexible*) karena pada level penyimpanan, ia tidak mewajibkan setiap baris memiliki data di semua kolom.

Di RDBMS, jika kolom `bio` kosong, ia tetap memakan ruang (biasanya disimpan sebagai `NULL`).

Di Cassandra, jika sebuah kolom tidak diisi, kolom tersebut **tidak disimpan sama sekali** di disk untuk baris tersebut. Ini sangat efisien untuk data yang jarang-jarang terisi (*sparse data*).

•

